

GPE · AMPLIACIÓN

Ampliación · 3.^a evaluación (unidades 6-7)

Retos sobre punto muerto con varios escenarios, decisiones de financiación con coste, fiscalidad responsable e impacto medido, para quien domina lo básico.

3.^a evaluación · Unidades 6, 7

REPASO TEÓRICO

U6. Los números del proyecto: leerlos para decidir

A nivel de ampliación, los números no se calculan por calcularlos, sino para **tomar decisiones**. El **punto muerto** (costes fijos ÷ margen de contribución) no es un dato fijo: se *desplaza* con cada decisión. Si subes el precio o bajas el coste variable, el margen crece y hacen falta menos ventas para no perder; si suben los costes fijos, el punto muerto sube. Saber leer ese movimiento permite simular escenarios antes de comprometerse.

La **financiación ajena tiene un coste**: los intereses. La regla de oro es comparar lo que el dinero *cuesta* (interés) con lo que el dinero te permite *ganar*. Endeudarse merece la pena cuando el beneficio que genera el proyecto supera con holgura los intereses; si no, es mejor esperar o autofinanciarse. Conviene además distinguir entre **beneficio** (resultado contable, devengo) y **tesorería** (dinero realmente en caja): una empresa puede ganar dinero y, aun así, no tener liquidez para pagar a tiempo si cobra tarde y paga pronto. Por eso un proyecto sólido vigila los dos a la vez.

La **fiscalidad responsable** entiende los impuestos como la cuota de pertenencia a una sociedad que cuida de sus miembros (Estado del bienestar), no como un coste a evitar. La *economía sumergida* no es un delito sin víctimas: cada euro no declarado debilita los servicios públicos de la propia comunidad y carga más a quien cumple. La *fiscalidad verde*, además, convierte la sostenibilidad en una ventaja también económica.

U7. Medir el impacto: retorno local, huella y valor compartido

El nivel de ampliación de la última unidad consiste en **medir** el impacto, no solo describirlo. El **retorno local** se puede estimar: de cada euro que gasta el proyecto, ¿qué porcentaje se queda en la economía de proximidad? Comparar dos proyectos que facturan igual pero tienen retornos locales muy distintos muestra que el impacto territorial depende de las decisiones de compra y contratación, no del tamaño. Detrás está el *efecto multiplicador local*: el dinero que se queda vuelve a circular (el proveedor local emplea y compra a su vez en la zona).

La **huella ecológica** se gestiona pensando el proyecto en *circular* en lugar de lineal: diseñar para durar y reparar, reutilizar antes de comprar, convertir residuos en recurso (como Zuvamesa con las cortezas de naranja) y cerrar el ciclo con el cliente. El *consumo sostenible* en el aprovisionamiento une menos impacto y más retorno local cuando se compra de proximidad.

La idea que integra todo es el **valor compartido** (Porter y Kramer): la empresa gana *resolviendo* a la vez un problema social o ambiental, no a costa de él. No es filantropía ni lavado de imagen, sino diseño del modelo de negocio. Las **empresas sociales** (como Auara) llevan esa idea al extremo: usan la actividad empresarial como medio para una finalidad social. Anclar el proyecto en uno o dos **ODS** reales lo hace más sólido y, dado que cada vez más talento y clientes prefieren proyectos con propósito, también más competitivo.

LO ESENCIAL

- El punto muerto se desplaza si cambian los costes fijos, el precio o el coste variable: subir el precio o bajar costes reduce las ventas necesarias para no perder.
- La financiación ajena tiene un coste (intereses): hay que comparar lo que se paga con lo que el dinero permite ganar antes de endeudarse.
- Un mayor retorno local (comprar a proveedores cercanos, contratar en el pueblo) multiplica el impacto del proyecto en su comunidad.
- El valor compartido busca que la empresa gane resolviendo a la vez un problema social o ambiental, no a costa de él; se conecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

VOCABULARIO

punto muerto comparado

margen de contribución

coste de la financiación ajena

interés del préstamo

retorno local

valor compartido

ODS

fiscalidad responsable

EJEMPLOS RESUELTOS

1. Un proyecto vende un servicio a 20 €, con coste variable de 8 € y costes fijos de 3.600 €/mes. Calcula el punto muerto. Después, calcula cuántos servicios debe vender para obtener un beneficio objetivo de 1.200 € al mes, y vuelve a calcular el punto muerto si negocia el coste variable a 5 €. Comenta el efecto.

1. Punto muerto inicial. Margen = $20 - 8 = 12$ €. Punto muerto = $3.600 \div 12 = 300$ servicios/mes.

2. Ventas para un beneficio objetivo de 1.200 €. Hay que cubrir los costes fijos y, además, el beneficio deseado: unidades = $(\text{costes fijos} + \text{beneficio objetivo}) \div \text{margen} = (3.600 + 1.200) \div 12 = 4.800 \div 12 = 400$ servicios/mes.

Comprobación: $400 \times 12 = 4.800$ € de margen total; menos 3.600 € de costes fijos = 1.200 € de beneficio. Correcto.

3. Nuevo punto muerto con coste variable de 5 €. Margen = $20 - 5 = 15$ €. Punto muerto = $3.600 \div 15 = 240$ servicios/mes.

Efecto: al bajar el coste variable, cada venta aporta más margen (de 12 a 15 €), así que el punto muerto cae de 300 a 240. Reducir el coste variable hace el proyecto más rentable y menos arriesgado, porque necesita vender menos para no perder.

2. Para arrancar, un equipo necesita 10.000 € y duda entre dos opciones: A) un préstamo a un interés del 6 % anual; B) esperar un año para reunir el dinero con ahorros propios. Con el préstamo, el proyecto generaría 2.500 € de beneficio el primer año. Razona qué opción conviene calculando el coste de la financiación ajena.

1. Coste del préstamo (intereses del primer año) = 6 % de 10.000 = $0,06 \times 10.000 = 600$ €.

2. Opción A (préstamo): beneficio del año – intereses = $2.500 - 600 = 1.900$ € netos, y el proyecto arranca ya.

3. Opción B (esperar): no se pagan intereses, pero se pierde todo un año de actividad, es decir, los 2.500 € de beneficio que se habrían obtenido (coste de oportunidad).

Conclusión: conviene la opción A. Pagar 600 € de intereses para ganar 2.500 € es un buen negocio, y además permite empezar un año antes. La financiación ajena merece la pena cuando lo que el dinero te hace ganar supera lo que te cuesta.

3. Dos panaderías facturan lo mismo, 20.000 € al mes en compras y salarios. La panadería A destina 14.000 € a proveedores y empleo del pueblo; la B, solo 8.000 €. Calcula el retorno local de cada una en porcentaje y argumenta, con el efecto multiplicador, por qué A genera más desarrollo local.

1. Retorno local de A = $14.000 \div 20.000 = 0,70 = 70$ %.

2. Retorno local de B = $8.000 \div 20.000 = 0,40 = 40$ %.

3. Diferencia: A deja 30 puntos porcentuales más de su gasto en la zona, es decir, 6.000 € más cada mes ($14.000 - 8.000$).

Argumento del efecto multiplicador: ese dinero que A deja en el pueblo no se queda quieto: el

proveedor local, a su vez, compra y emplea en la zona, y el trabajador gasta su salario en comercios cercanos. Cada euro vuelve a circular varias veces dentro del territorio. Por eso, aunque ambas facturen lo mismo, A genera mucho más desarrollo económico local que B.

4. Una empresa de ropa decide fabricar con tejidos reciclados, lo que le sale algo más caro, pero le permite vender más y dar trabajo a un taller de inserción de personas en riesgo de exclusión. Explica por qué es valor compartido (y no filantropía) y con qué ODS conecta.

1. Por qué es valor compartido. Hay valor compartido cuando la empresa gana *resolviendo a la vez* un problema social o ambiental, no a costa de él. Aquí la empresa obtiene beneficio (vende más gracias a su propuesta sostenible) y, al mismo tiempo, reduce residuos textiles y emplea a personas en riesgo de exclusión. El impacto positivo está dentro del modelo de negocio.

2. Por qué no es filantropía. No regala parte del beneficio después de ganarlo: el sobrecoste de los tejidos reciclados se convierte en ventaja competitiva (más ventas) y el empleo inclusivo forma parte de su forma de producir. Ganar y aportar son la misma operación.

3. ODS con los que conecta: el **ODS 12** (producción y consumo responsables, por los tejidos reciclados), el **ODS 8** (trabajo decente, por el empleo inclusivo) y el **ODS 10** (reducción de las desigualdades). La clave es elegir solo los que el proyecto toca de verdad.

RETOS

1. Un proyecto vende un servicio a 20 €, con coste variable de 8 € y costes fijos de 3.600 €/mes. Calcula su **punto muerto**. Después, si consigue rebajar el coste variable a 5 € negociando con proveedores, calcula el nuevo punto muerto y comenta el efecto.
2. Para arrancar, un equipo necesita 10.000 € y duda entre dos opciones: A) un préstamo a un interés del 6 % anual; B) esperar un año para reunir el dinero con ahorros propios. Con el préstamo, el proyecto generaría 2.500 € de beneficio el primer año. Razona qué opción conviene calculando el **coste de la financiación ajena**.
3. Dos panaderías facturan lo mismo. La panadería A compra harina a un molino del pueblo y contrata a vecinos; la panadería B importa harina barata y subcontrata fuera. Explica, con el concepto de **retorno local**, por qué A tiene mayor impacto en su comunidad, y propón una medida para que B mejore el suyo.
4. Una empresa de ropa decide fabricar con tejidos reciclados, lo que le sale algo más caro, pero le permite vender más y dar trabajo a un taller de inserción de personas en riesgo de exclusión. Explica por qué esto es un ejemplo de **valor compartido** y con qué **ODS** conecta.
5. Un proyecto tiene costes fijos de 800 €/mes, vende su producto a 10 € y cada unidad le cuesta 6 € (coste variable). Calcula cuántas unidades debe vender para obtener un **beneficio objetivo de 1.200 €** al mes.
6. Un proyecto con punto muerto de 300 unidades vende su producto a 20 € la unidad. Calcula su **punto muerto expresado en euros de facturación** y explica qué significa esa cifra.
7. Un proyecto vende un servicio a 20 €, con coste variable de 8 €, y sus costes fijos suben de 3.600 € a 4.200 €/mes porque alquila un local mejor. Calcula el **nuevo punto muerto** y comenta el efecto de subir los costes fijos.

8. Un equipo necesita 5.000 € y compara dos fuentes de financiación ajena: A) un préstamo bancario al 8 % anual; B) un microcrédito de una entidad de economía social al 5 % anual. Calcula el **coste en intereses del primer año** de cada uno y di cuál conviene solo por coste.
9. Un producto se vende a 25 € y su coste variable unitario es de 10 €. Calcula el **margen de contribución en euros y en porcentaje sobre el precio**, y explica para qué sirve ese porcentaje.
10. Un proyecto gasta 20.000 € al año entre compras y salarios. De ese gasto, 14.000 € van a proveedores y empleo de su comarca y 6.000 € salen fuera. Calcula su **retorno local** en porcentaje y compáralo con un competidor cuyo retorno local es del 40 %.
11. Para reducir su huella, un proyecto valora instalar paneles solares que cuestan 4.000 € y le ahorrarían 80 € al mes en electricidad. Calcula el **plazo de recuperación** de la inversión y comenta si tiene sentido más allá del dato económico.
12. Un proyecto cierra el ejercicio con un beneficio antes de impuestos de 8.000 €. Suponiendo un tipo del 25 % sobre el beneficio, calcula el **impuesto a pagar y el beneficio neto**, y conéctalo con la idea de fiscalidad como responsabilidad ciudadana.
13. Explica cómo la **economía colaborativa** puede abaratar el arranque de un proyecto con recursos limitados y pon dos ejemplos concretos.
14. ¿Qué es el **consumo sostenible** aplicado al aprovisionamiento de un proyecto? Explica por qué comprar de proximidad cumple dos objetivos a la vez.
15. ¿Qué es una **empresa social** como Auara y en qué se diferencia de una empresa convencional y de una ONG?
16. Razona, con la lógica de la **fiscalidad verde**, por qué tiene sentido que el Estado cobre un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizable, y qué efecto puede tener sobre las decisiones de un proyecto.
17. Explica por qué la **economía sumergida** no es un delito sin víctimas y qué consecuencia concreta tiene para quien sí cumple con Hacienda.
18. Para un proyecto que vende productos importados con mucho embalaje, identifica su probable **punto crítico de huella ecológica** y propón dos medidas circulares concretas para reducirlo.
19. Una pyme cierra el ejercicio con 50.000 € de **beneficio** pero no tiene dinero en el banco para pagar a sus proveedores. Explica cómo es posible y qué debe vigilar un proyecto además del beneficio.
20. Un proyecto vende a 5 € un producto con coste variable de 2 € y costes fijos de 600 €. Está pensando en bajar el precio a 4 € para vender más. Calcula el **punto muerto antes y después** de la bajada y comenta el riesgo de la decisión.
21. Explica por qué **combinar fuentes de financiación** propias y ajenas suele ser más sano que financiar el proyecto solo con deuda, usando la idea de equilibrio financiero.

22. Un proyecto quiere anclar su impacto en los **ODS**. Critica esta frase de un equipo: *en nuestra presentación pondremos los 17 logos de los ODS para demostrar que somos sostenibles*. Propón una alternativa honesta.
-

SOLUCIONARIO

- Situación inicial: margen unitario = $20 - 8 = 12$ €. Punto muerto = $3.600 \div 12 =$ **300 servicios/mes**.
Tras rebajar el coste variable a 5 €: margen unitario = $20 - 5 = 15$ €. Punto muerto = $3.600 \div 15 =$ **240 servicios/mes**.
Efecto: al bajar el coste variable, cada venta aporta más margen (de 12 a 15 €), así que hacen falta menos ventas (de 300 a 240) para cubrir los costes. Reducir el coste variable hace el proyecto más rentable y menos arriesgado.
- Coste del préstamo (intereses del primer año) = 6 % de 10.000 = $0,06 \times 10.000 =$ **600 €**.
Opción A (préstamo): beneficio del año – intereses = $2.500 - 600 =$ **1.900 € netos**, y el proyecto arranca ya.
Opción B (esperar): no se pagan intereses, pero se pierde todo un año de actividad, es decir, los 2.500 € de beneficio que se habrían obtenido (coste de oportunidad).
Conviene la opción A: pagar 600 € de intereses para ganar 2.500 € es un buen negocio, y además permite empezar un año antes. La financiación ajena merece la pena cuando lo que el dinero te hace ganar supera lo que te cuesta.
- El retorno local es la parte del dinero que el proyecto deja circulando en la economía de proximidad.
La panadería A genera más retorno local: paga al molino del pueblo (que a su vez paga a agricultores cercanos) y da empleo a vecinos, así que el dinero se queda y se multiplica en la zona.
La panadería B saca buena parte del dinero fuera (importa harina y subcontrata), por lo que su impacto local es menor aunque facture lo mismo.
Medida para B: sustituir al menos parte de la harina importada por la del molino local y contratar personal del propio municipio; así una porción mayor de cada euro ingresado se queda en la comunidad.
- Hay valor compartido cuando la empresa gana **resolviendo a la vez** un problema social o ambiental, no a costa de él.
En este caso la empresa obtiene beneficio (vende más gracias a su propuesta sostenible) y, al mismo tiempo, reduce residuos textiles (impacto ambiental) y da empleo a personas en riesgo de exclusión (impacto social). El sobre coste se convierte en una ventaja competitiva y en impacto positivo.
Conecta con varios ODS, por ejemplo el ODS 12 (producción y consumo responsables, por los tejidos reciclados) y el ODS 8 (trabajo decente, por el empleo inclusivo); también con el ODS 10 (reducción de las desigualdades).
- Margen de contribución = $10 - 6 = 4$ € por unidad.
Para cubrir los costes fijos y además el beneficio deseado: unidades = $(\text{costes fijos} + \text{beneficio objetivo}) \div \text{margen} = (800 + 1.200) \div 4 = 2.000 \div 4 =$ **500 unidades/mes**.
Comprobación: $500 \times 4 = 2.000$ € de margen total; menos 800 € de costes fijos = 1.200 € de beneficio.
Correcto. (El punto muerto, sin beneficio objetivo, sería $800 \div 4 = 200$ unidades.)
- Punto muerto en euros = punto muerto en unidades $\times$ precio = $300 \times 20 =$ **6.000 € de facturación**.
Significa que el proyecto necesita facturar 6.000 € al mes para no perder ni ganar. Por debajo de esa cifra de ventas hay pérdidas; por encima, beneficio. Expresar el umbral en euros ayuda a fijar un objetivo de facturación, no solo de unidades.

7. Margen de contribución = $20 - 8 = 12$ € (no cambia).

Nuevo punto muerto = $4.200 \div 12 = 350$ **servicios/mes** (antes era $3.600 \div 12 = 300$).

Efecto: subir los costes fijos desplaza el punto muerto hacia arriba (de 300 a 350): hay que vender 50 servicios más cada mes solo para cubrir el nuevo gasto fijo. Conviene asegurarse de que el local mejor traerá al menos esas ventas adicionales.

8. Opción A: 8% de $5.000 = 0,08 \times 5.000 = 400$ **€ de intereses**.

Opción B: 5% de $5.000 = 0,05 \times 5.000 = 250$ **€ de intereses**.

Diferencia = $400 - 250 = 150$ € a favor de B.

Solo por coste, conviene la opción B (el microcrédito), que es 150 € más barata el primer año. Conviene revisar también plazos y condiciones, pero a igualdad de importe el menor interés gana.

9. Margen en euros = $25 - 10 = 15$ **€ por unidad**.

Margen en porcentaje = $15 \div 25 = 0,60 = 60\%$.

Significa que el 60 % de cada euro vendido queda para cubrir costes fijos y generar beneficio (el 40 % restante se va en coste variable). Es útil para comparar productos: a igualdad de ventas, el de mayor porcentaje de margen contribuye más a la rentabilidad.

10. Retorno local del proyecto = $14.000 \div 20.000 = 0,70 = 70\%$.

El competidor deja en su zona el 40 %, es decir, $0,40 \times 20.000 = 8.000$ € (si gastara lo mismo).

El proyecto deja 30 puntos porcentuales más en su territorio (6.000 € más al año). Aunque ambos gasten lo mismo, el primero genera mucho más desarrollo económico local gracias a sus decisiones de compra y contratación.

11. Plazo de recuperación = inversión $\div$ ahorro mensual = $4.000 \div 80 = 50$ **meses** (algo más de 4 años).

Es un plazo largo pero no descabellado para una instalación que dura muchos años: a partir del mes 51, los 80 € mensuales son ahorro neto. Además, hay un valor que el plazo no recoge: reduce la huella ecológica del proyecto y puede tener ventajas de fiscalidad verde y de imagen, lo que refuerza la decisión más allá del puro número.

12. Impuesto = 25% de $8.000 = 0,25 \times 8.000 = 2.000$ **€**.

Beneficio neto = $8.000 - 2.000 = 6.000$ **€**.

Esos 2.000 € no son dinero perdido: financian la sanidad, la educación y las pensiones de la comunidad donde opera el proyecto (Estado del bienestar). Un proyecto con impacto positivo declara y paga lo que le corresponde en lugar de buscar ocultarlo en la economía sumergida.

13. La **economía colaborativa** consiste en compartir recursos en lugar de poseerlos todos, lo que reduce la inversión inicial y los recursos ociosos.

Ejemplos para un proyecto que arranca: compartir un taller o local con otros emprendedores o usar un espacio de coworking (en vez de alquilar uno propio); y alquilar maquinaria puntual en lugar de comprarla. Así el proyecto necesita menos capital para empezar y, de paso, teje red con otros proyectos del entorno.

14. El **consumo sostenible** es elegir, en las compras del proyecto, opciones de menor impacto: materiales reciclados o reciclables, proveedores con buenas prácticas, producto de temporada y de cercanía, menos embalaje.

Comprar de proximidad cumple dos objetivos a la vez: reduce la **huella de transporte** (menos kilómetros, menos emisiones) y aumenta el **retorno local** (el dinero se queda en la zona). Cada decisión de compra es, en pequeño, un voto por un tipo de economía.

15. Una **empresa social** combina forma jurídica empresarial (factura, contrata, paga impuestos, asume riesgo y compite en el mercado) con una finalidad principal **distinta** del beneficio para los accionistas: la

actividad es el medio para sostener un objetivo social o ambiental.

Se diferencia de una **empresa convencional** en que el fin último no es maximizar el beneficio de los socios, sino el impacto; y de una **ONG** en que sí desarrolla una actividad empresarial rentable en el mercado. Auara, que destina el 100 % de sus beneficios a llevar agua potable a comunidades sin acceso, es un ejemplo claro.

16. La fiscalidad verde aplica el principio de que **quien contamina, paga**: si una actividad genera un coste para el planeta, su precio debería reflejarlo. El plástico no reutilizable genera residuos difíciles de gestionar, así que encarecerlo busca desincentivar su uso.
Efecto sobre un proyecto: el plástico de un solo uso pasa a ser más caro, lo que empuja a buscar alternativas (envases reutilizables, materiales reciclados, menos embalaje). Las decisiones sostenibles dejan de ser solo una cuestión ética y se vuelven también ventajosas económicamente.
17. La economía sumergida (trabajo en negro, ventas sin factura, ingresos no declarados) resta recursos al sistema: cada euro no declarado es un euro menos para sanidad, educación o pensiones, servicios que usa toda la comunidad. Por eso tiene víctimas reales, aunque sean difusas.
Para quien sí cumple, la consecuencia es doble: soporta una **carga fiscal mayor** para sostener los mismos servicios y compite en desventaja frente a quien evade impuestos y puede ofrecer precios artificialmente más bajos. Jugar limpio es, también, una cuestión de competencia justa.
18. El punto crítico más probable es la combinación de **transporte** (productos importados, muchos kilómetros) y **residuos** (mucho embalaje).
Medidas circulares: 1) sustituir parte de la importación por proveedores de proximidad, reduciendo transporte y aumentando el retorno local; 2) rediseñar el embalaje para usar menos material y que sea reciclable o retornable, e implantar un sistema de devolución de envases con el cliente. Ambas reducen huella y, a menudo, también coste.
19. Es posible por el desfase entre **devengo** (cuándo se registra contablemente el ingreso) y **caja** (cuándo entra realmente el dinero). Si la empresa vende cobrando a 90 días pero paga a sus proveedores a 30, el beneficio es real pero el dinero aún no ha llegado: tiene un problema de **tesorería**, no de rentabilidad.
Un proyecto debe vigilar, además del beneficio, el **flujo de caja**: no solo si ganará dinero, sino *cuándo* entrará y si le llegará para pagar lo que debe cada mes. Muchas pymes cierran en sus primeros años por mal cálculo de la liquidez, no por mal negocio.
20. Antes: $\text{margen} = 5 - 2 = 3 \text{ €}$; punto muerto = $600 \div 3 = \mathbf{200 \text{ unidades}}$.
Después: $\text{margen} = 4 - 2 = 2 \text{ €}$; punto muerto = $600 \div 2 = \mathbf{300 \text{ unidades}}$.
Comentario: bajar el precio reduce el margen por unidad (de 3 a 2 €), así que el punto muerto sube de 200 a 300 unidades. La rebaja solo compensa si genera un aumento de ventas **mayor que esa subida del 50 % del umbral**; si las ventas no crecen lo suficiente, el proyecto perderá dinero pese a vender más barato.
21. Un proyecto está en **equilibrio financiero** cuando puede hacer frente a sus deudas sin ahogarse. Si casi todo el activo se financia con pasivo (deuda) y muy poco con recursos propios, el proyecto es **frágil**: cualquier bajón de ingresos compromete el pago de los intereses y las cuotas.
Combinar capital propio (que no se devuelve y da independencia) con una financiación ajena prudente reparte el riesgo: la deuda permite hacer más, pero el colchón propio absorbe los imprevistos. Por eso lo más sano es una mezcla, no depender por completo de la deuda.
22. La frase es un error: poner los 17 logos es justo lo contrario del propósito y suena a postureo. Un proyecto pequeño no contribuye de verdad a los 17 objetivos.
Alternativa honesta: elegir **uno o dos ODS** con los que el proyecto contribuya de forma **real y demostrable**, y explicar cómo con una prueba concreta. Por ejemplo, ODS 8 con el dato de que crea

empleo a tres jóvenes del barrio, en lugar de un genérico contribuir al empleo. La regla es la honestidad: solo los ODS que el proyecto toca de verdad.